

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%  
Cat No. : J67724

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania

Nie wymagane.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                                                      | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                          | 7732-18-5  | 231-791-2         | 89.4           | -                                                                                                               |
| 2-Propenamide, N,N'-methylenebis-, polymer with 2-propenamide | 25034-58-6 |                   | 8              | -                                                                                                               |
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride    | 1185-53-1  | EEC No. 214-684-5 | 2.5            | -                                                                                                               |
| Sodium lauryl sulfate                                         | 151-21-3   | 205-788-1         | 0.1            | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aq. Chronic 3 (H412) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                         |                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.          |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. |
| <b>Spożycie</b>         | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

**Wdychanie** Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.

**Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Rozpylona woda. W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>), Tlenki siarki, Chlorowodorek, Tlenki sodu.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH

ALFAAJ67724

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

## MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w niskiej temperaturze.

### 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component        | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1,3-Propanediol, |                                |                                |                                      | DNEL = 216.6mg/kg                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

|                                                                   |  |  |  |                            |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) |  |  |  | bw/day                     |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 )                         |  |  |  | DNEL = 4060mg/kg<br>bw/day |

| Component                                                                             | Ostra efekt lokalny<br>(Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie<br>(Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki<br>ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) |                                    |                                    |                                          | DNEL = 152.8mg/m <sup>3</sup>            |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 )                                             |                                    |                                    |                                          | DNEL = 285mg/m <sup>3</sup>              |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                 | świeża woda      | Świeża woda osad                | Woda przerywany  | Mikroorganizmy w<br>oczyszczalniach<br>ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | PNEC = 0.176mg/L | PNEC = 6.97mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.055mg/L | PNEC = 1.35mg/L                                | PNEC = 1.29mg/kg<br>soil dw |

| Component                                 | Wody morska          | Osadzie morskim<br>wody             | Wody morska<br>przerywany | Łańcuch<br>żywnościowy | Powietrze |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | PNEC =<br>0.0176mg/L | PNEC =<br>0.697mg/kg<br>sediment dw |                           |                        |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

#### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

#### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                        | Czas przebicia                | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>Kauczuk naturalny<br>PCW | Zobacz zaleceń<br>producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

#### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

#### Ochrona dróg oddechowych

Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Cząstki stałe filtr |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Zachowywać właściwą wentylację.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                  |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                        |                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Substancja stała Żel   |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            |                        |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny               |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych            |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Nie dotyczy            | Substancja stała            |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Brak danych            |                             |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | Brak danych            | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych            |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych            |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych            |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Nie dotyczy            | Substancja stała            |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Rozpuszczalny w wodzie |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych            |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                        |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>    |                             |
| 1,3-Propanediol,                                         | -3.6                   |                             |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride                |                        |                             |
| Sodium lauryl sulfate                                    | 1.6                    |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | 23 hPa @ 20 °C         |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | Brak danych            |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Brak danych            |                             |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Nie dotyczy            | Substancja stała            |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Brak danych            |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Szybkość parowania</b> | Nie dotyczy - Substancja stała |
|---------------------------|--------------------------------|

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

## 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja

Brak danych.

Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

## 10.5. Materiały niezgodne

Utleniacz.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>). Tlenki siarki.  
Chlorowodorek. Tlenki sodu.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik                                  | LD50 doustnie             | LD50 skórnie                | LC50 przez wdychanie                      |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Woda                                      | -                         | -                           | -                                         |
| 1,3-Propanediol,                          | OECD 425 (Rat)            | OECD 402 (Rat)              | -                                         |
| 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | LD50 > 5000 mg/kg bw      | LD50 > 5000 mg/kg bw        | -                                         |
| Sodium lauryl sulfate                     | LD50 = 1288 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 200 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

##### c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

| Component                                                                          | Metoda badania                   | Gatunek badany | Studium wynik |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) | Wytyczne OECD 406 w sprawie prób | świnka morska  | nie uczuła    |

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

| Component                                                                          | Metoda badania                                                          | Gatunek badany     | Studiuj wynik |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>1185-53-1 ( 2.5 ) | Wytyczne OECD 471 w sprawie<br>prób<br>Bakteryjne Rewers testów mutacji | ssaków<br>in vitro | ujemny        |

f) rakotwórczość; Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Nie dotyczy  
Substancja stała

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność Działanie ekotoksyczne

| Składnik                                                                               | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pchła wodna                                                                    | Algi słodkowodne                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride<br>Sodium lauryl sulfate | 1.31 mg/L LC50 96 h<br>9.9-20.1 mg/L LC50 96 h<br>4.5 mg/L LC50 96 h<br>4.62 mg/L LC50 96 h<br>7.97 mg/L LC50 96 h<br>10.2-22.5 mg/L LC50 96 h<br>10.8-16.6 mg/L LC50 96 h<br>13.5-18.3 mg/L LC50 96 h<br>15-18.9 mg/L LC50 96 h<br>22.1-22.8 mg/L LC50 96 h<br>4.06-5.75 mg/L LC50 96 h<br>4.2-4.8 mg/L LC50 96 h<br>4.3-8.5 mg/L LC50 96 h<br>5.8-7.5 mg/L LC50 96 h<br>6.2-9.6 mg/L LC50 96 h<br>8-12.5 mg/L LC50 96 h<br>4.2 mg/L LC50 96 h | Daphnia Magna<br>EC50 >100 mg/L (48h)<br>EC50: = 1.8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 3.59 - 15.6 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 117 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 30 - 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 53 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

| Składnik                                                      | Substancja mikrotoksyczna                                                                                                                                              | Czynnik M |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | OECD 209<br>EC50 > 1000 mg/L (3h)                                                                                                                                      |           |
| Sodium lauryl sulfate                                         | = 0.46 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>30 min<br>= 0.72 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>15 min<br>= 1.19 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5<br>min |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

### Trwałość

Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik                                                      | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | -3.6         | Brak danych                        |
| Sodium lauryl sulfate                                         | 1.6          | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego.

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

### Trwałe zanieczyszczenie organiczne Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji.

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

#### Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą określić, czy odpad chemiczny został sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą sprawdzać lokalne, regionalne i państwowe przepisy, aby dokonać pełnej i dokładnej klasyfikacji.

#### Skażone opakowanie

Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać ponownie pustych pojemników.

#### Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

#### Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

zastosowano produkt.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

- 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
- 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
- 14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

- 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
- 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
- 14.4. Grupa pakowania

### IATA

Nie podlega regulacji

- 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
- 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
- 14.4. Grupa pakowania

- 14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

- 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

- 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

- 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz) | ENCs | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------------------------------|------|------|
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------------------------------|------|------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

|                                                                     |            |           |   |   |   |   | istniejący<br>ch substancji<br>chemiczn<br>ych) |   |   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------|---|---|
| Woda                                                                | 7732-18-5  | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400                                        | X | - |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 25034-58-6 | -         | - | - | X | X | 2010-3-48<br>42                                 | X | X |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | 214-684-5 | - | - | X | X | KE-34819                                        | X | - |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | 205-788-1 | - | - | X | X | KE-21884                                        | X | X |

| Składnik                                                            | Nr. CAS    | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                | 7732-18-5  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 25034-58-6 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | -    | -     | -                                                                                    |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                                                            | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                | 7732-18-5  | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer with<br>2-propenamide | 25034-58-6 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                                            | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda                                                                | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| 2-Propenamide,<br>N,N'-methylenebis-, polymer<br>with 2-propenamide | 25034-58-6 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| 1,3-Propanediol,<br>2-amino-2-(hydroxymethyl)-,<br>hydrochloride    | 1185-53-1  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Sodium lauryl sulfate                                               | 151-21-3   | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

**Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?**

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = nie jest niebezpieczny dla wód (klasyfikacja własna)

| Składnik                                                   | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride | WGK1                              |                        |
| Sodium lauryl sulfate                                      | WGK2                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady76/769/EEG i dyrektywy Komisji 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EEG i 2000/21/EEG (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EEG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EEG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

|                                           |                                         |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                           | 814.81)                                 |  |  |
| Sodium lauryl sulfate<br>151-21-3 ( 0.1 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H228 - Substancja stała łatwopalna  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwale, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

### Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne

Na podstawie danych z badań

Zagrożenia dla zdrowia

Metoda obliczeniowa

Zagrożenia dla środowiska

Metoda obliczeniowa

### Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Opracowano przez

Data aktualizacji

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

21-mar-2024

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tris-glycine-SDS large precast gel, 2D, 8-16%

Data aktualizacji 21-mar-2024

---

Podsumowanie aktualizacji

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**